



《智慧银行》实验报告二

实验名称：CNB 注册注册、AI 开发环境配置与
MCP 综合实验

姓 名	:	欧旭荣
学 号	:	202301783
班 级	:	金融 202302
仓库链接	:	https://cnb.cool/voasem/smartbanking/-/tree/lab2

目录:

实验名称: CNB 注册注册、AI 开发环境配置与 MCP 综合实验

一、实验目的 3

二、实验环境 3

三、实验步骤 3

 步骤 1: CNB 平台注册与配置 3

 步骤 2: AI 开发环境搭建与校验 4

 步骤 3: 分组实操各类 MCP 工具 4

 3.1 浏览器组 MCP (数据采集与网站审计) 4

 3.2 Office 组 MCP (金融文档自动化) 5

 3.3 系统组 MCP (Windows MCP.Net) 6

 3.4 数据分析组 MCP (stata-mcp) 6

 步骤 4: MCP 多工具协同编排实验 6

四、实验结果 7

五、问题与解决 7

六、实验心得 8

 1、实验收获 8

 2、实验不足 8

图表目录:

图表 1 CNB 仓库截图 4

图表 2 AI 配置环境版本校验输出 4

图表 3 MCP 工具输出 4

图表 4 工商银行官网 PC 端首页截图 (浏览器 MCP 采集成果) 5

图表 5 excel 成果截图 5

图表 6 word MCP 成果截图 6

图表 7 PPT MCP 成果截图 6

图表 8 stata-mcp 成果截图 6

图表 9 MCP 多工具协同编排实验截图 7

一、实验目的

1. 完成国产 CNB 云开发平台注册、令牌配置，掌握本地项目云端托管基础操作。
2. 配置完整金融 AI 开发工具链，完成 Node.js、Python、Git、LaTeX、TRAE CN IDE 的安装与环境校验。
3. 理解 MCP 协议架构、通信机制与传输方式，掌握 mcp.json 配置、服务启停与故障校验方法。
4. 分组实操浏览器、Office、系统、数据分析四大类 8 组 MCP 工具，掌握各类工具的启动方式与金融应用场景。
5. 掌握 MCP 流水线、并行、条件分支三种协同编排模式，可搭建简易金融自动化工作流，并具备基础排错能力。

二、实验环境

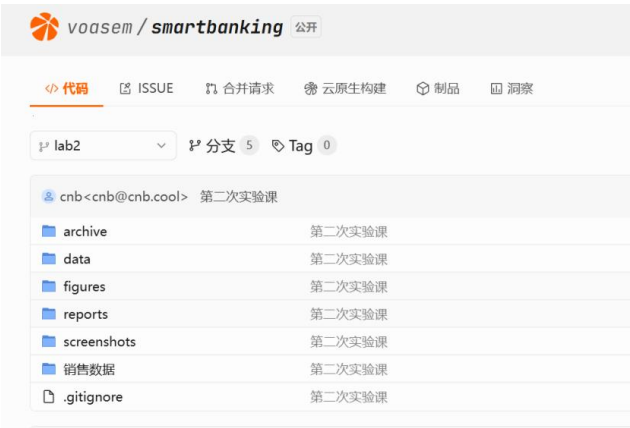
1. 操作系统：Windows 11 中文版；
2. 运行环境：Node.js、Python3.12、Git、uv/uvx 工具；
3. 排版工具：MiKTeX；AI IDE：TRAE CN；
4. 统计工具：Stata 18；代码平台：CNB。
5. 本次实验 8 组 MCP 工具分类：浏览器组（playwright、chrome-devtools、fetch）、Office 组（excel、word、ppt）、系统组（WindowsMCP.Net）、数据分析组（stata-mcp）。

三、实验步骤

步骤 1：CNB 平台注册与配置

1. 访问 CNB 官网，扫码注册并登录个人账号。
2. 进入个人设置，创建具备读写权限的访问令牌并保存。
3. 终端安装 CNB CLI 与 AI Skill 工具，执行版本校验命令确认安装成功。
4. 新建本地项目文件夹，初始化 Git 仓库，关联 CNB 远程仓库并完成代码推送。

图表 1CNB 仓库截图



步骤 2：AI 开发环境搭建与校验

- 1. 安装 MiKTeX 排版工具，配置自动补全宏包，编译中文测试文件验证 PDF 生成功能。
- 2. 安装 Node.js、Python、Git 并配置系统环境变量，安装 uv 工具及金融数据分析依赖库，逐一校验版本。
- 3. 安装登录 TRAE CN IDE，开启 Builder 模式，定位并备份 mcp.json 配置文件路径。
- 4. 编写并替换标准 mcp.json 配置，修改本机用户名、Stata 安装路径，重启 IDE 加载全部 MCP 服务，校验工具全部正常识别。

图表 2AI 配置环境版本校验输出

```
PS C:\Users\lenovo> xelatex --version
MiKTeX-XeTeX 4.18 (MiKTeX 26.5)
© 1994-2008 SIL International, © 2009-2026 Jonathan Kew, © 2010-
2012 Hàn Thế Thành, © 2012-2019 Khaleel Hosny
TeX is a trademark of the American Mathematical Society
using bzip2 version 1.0.8, 13-Jul-2019
compiled with curl version 8.4.0; using libcurl/8.4.0 Schannel
compiled with expat version 2.5; using expat_2.5.0
compiled with fontconfig version 2.15.1; using 2.13.1
compiled with freetype2 version 2.14.1; using 2.14.1
compiled with graphite2 version 1.3.14; using 1.3.14
compiled with harfbuzz version 14.2.0; using 14.2.0
compiled with icu version 78.3; using 78.3
compiled with jpeg version 9.5
compiled with liblzma version 5.040002; using 5.040002
compiled with libpng version 1.6.55; using 1.6.55
compiled with libressl version LibreSSL 3.8.1; using LibreSSL 3.
8.1
compiled with MiKTeX Application Framework version 4.8; using 4.
8
compiled with MiKTeX Archive Extractor version 5.0; using 5.0
compiled with MiKTeX Core version 4.25; using 4.25
compiled with MiKTeX Package Manager version 4.11; using 4.11
compiled with pplib version v2.05 less toxic i hope
using tectkit version 2.4
compiled with uriparser version 0.9.7
compiled with zlib version 1.3.2; using 1.3.2
PS C:\Users\lenovo> biber --version
biber version: 2.21
PS C:\Users\lenovo> node --version
v24.16.0
PS C:\Users\lenovo> npm --version
11.13.0
PS C:\Users\lenovo> git --version
git version 2.54.0.windows.1
```

图表 3MCP 工具输出

当前可用的MCP服务器共 7个:

- 1. mcp_chrome-devtools
Chrome开发者工具 - 提供浏览器自动化和调试功能，包括页面操作、性能分析、网络请求监控等。
- 2. mcp_excel
Excel操作工具 - 用于读取、写入和操作Excel电子表格，支持工作表管理和格式化。
- 3. mcp_fetch
网络获取工具 - 用于获取网络资源，支持HTTP请求。
- 4. mcp_playwright
Playwright浏览器自动化 - 提供跨浏览器自动化功能，支持页面导航、表单填充、截图、网络请求拦截等。
- 5. mcp_ppt
PowerPoint操作工具 - 用于创建、编辑和管理PowerPoint演示文稿，支持模板、幻灯片、图表等操作。
- 6. mcp_stata-mcp
Stata统计软件集成 - 提供Stata命令执行、数据分析和日志读取功能。
- 7. mcp_word

步骤 3：分组实操各类 MCP 工具

3.1 浏览器组 MCP（数据采集与网站审计）

1. playwright: 启动工具，完成银行官网打开、页面点击、双端（PC/手机）页面截图对比。

chrome-devtools: 对银行官网执行 Lighthouse 审计，获取性能、可访问性、最佳实践、SEO 四项评分，完成合规分析。
2. fetch: 调用公开金融 API，抓取 LPR 利率、外汇牌价，整理结构化数据表格。

图表 4 工商银行官网 PC 端首页截图（浏览器 MCP 采集成果）



3.2 Office 组 MCP（金融文档自动化）

1. excel MCP: 配置数据分页参数，创建银行财务数据表，完成数据计算、分类汇总与可视化图表生成。

图表 5excel 成果截图

日期	产品名	销售额	数	客户类		
2024-01-02	笔记本电脑	8,800.00	4	企业客户	2,200.00	2,640.00
2024-01-03	无线鼠标	180.00	12	个人客户	15.00	54.00
2024-01-05	机械键盘	650.00	6	VIP客户	108.33	195.00
2024-01-06	显示器	2,400.00	3	企业客户	800.00	720.00
2024-01-08	笔记本电脑	2,200.00	1	个人客户	2,200.00	660.00
2024-01-10	无线鼠标	75.00	5	个人客户	15.00	22.50
2024-01-12	机械键盘	1,300.00	8	企业客户	162.50	390.00
2024-01-14	显示器	1,600.00	2	VIP客户	800.00	480.00
2024-01-16	笔记本电脑	6,600.00	3	VIP客户	2,200.00	1,980.00
2024-01-18	无线鼠标	225.00	15	企业客户	15.00	67.50
2024-01-20	机械键盘	975.00	5	个人客户	195.00	292.50
2024-01-22	显示器	4,000.00	5	企业客户	800.00	1,200.00
2024-01-24	笔记本电脑	4,400.00	2	个人客户	2,200.00	1,320.00
2024-01-26	机械键盘	520.00	4	个人客户	130.00	156.00
2024-01-28	无线鼠标	300.00	20	VIP客户	15.00	90.00
2024-01-30	显示器	1,200.00	2	个人客户	600.00	360.00

2. word MCP: 读取 Excel 财务数据，自动生成含目录、指标、风险分析的银行年报文档。

图表 6word MCP 成果截图

一、关键财务指标

2025年,工商银行坚持稳中求进工作总基调,经营业绩持续稳健,资产质量稳中向好,核心指标持续领先同业。下表所示关键财务指标中,部分数据为合并口径,实际值以工商银行2025年年报正式披露为准。

指标	2025 年(估算数据)	同比变化
营业收入	8250 亿元	+0.5%
净利润	3720 亿元	+1.7%
总资产	46.5 万亿元	+4.0%
客户资产	34.8 万亿元	+4.2%
客户贷款总额	28.0 万亿元	+4.5%
不良贷款率	1.31%	-0.03pct
拨备覆盖率	215%	+5pct
平均净资产收益率(ROE)	9.95%	+0.07pct

.....

3. ppt MCP：提取年报核心内容，自动生成商务风格投研 PPT。

图表 7PPT MCP 成果截图



3.3 系统组 MCP（Windows MCP.Net）

修改工具本地路径配置，实现本地实验文件夹批量创建、文件归档与重命名，统一管理实验产出文件。macOS 系统可跳过本模块。

3.4 数据分析组 MCP（stata-mcp）

配置 Stata 本地路径与日志参数，导入商业银行面板数据，完成描述统计、OLS 与固定效应回归分析，导出实证结果文件。

图表 8stata-mcp 成果截图

4. 回归分析结果

变量	基础OLS	OLS+年份FE	双向FE
npl_ratio	-1.2858**	-1.2003*	-1.4615***
car	0.2107	0.3396	0.4004
loan_growth	-0.0015	-0.0058	-0.0014
log_asset	0.0155	0.0178	-

注：*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

3. 输出文件

- reports/exp2_14_reg.txt - 三列回归结果汇总表
- data/exp2_14_regression.do - Stata do 文件 (备用)
- data/exp2_14_regression_python.py - Python回归分析脚本

步骤 4：MCP 多工具协同编排实验

实操三种核心工作流：流水线模式（数据抓取→数据整理→文档生成→PPT 输出）、并行模式（多银行截图+宏观数据同步采集）、条件分支模式（根据数据类型适配不同抓取工具），完成全自动化金融数据分析流程。

图表 9MCP 多工具协同编排实验截图

【任务1】Word分析报告文档

文件路径: d:\智慧银行实验课\第三次实验课\data\成都银行经营分析报告.docx

文档结构:

章节	内容
封面	标题「成都银行2026Q1经营分析报告」+ 报告日期
摘要	200字核心结论，涵盖营收、净利润、资产质量等关键指标
财务指标分析	10项关键财务指标表格（营收、净利润、不良率、拨备覆盖率等）
同业对比分析	5项指标与行业平均水平对比，含偏差度计算
风险提示	3大风险点（宏观经济风险、利率风险、区域集中度风险）及缓解措施
结论与展望	核心观点总结 + 未来趋势研判

四、实验结果

具体产出见：<https://cnb.cool/voasem/smartbanking/-/tree/lab2>

- 1. CNB 平台成果：成功完成账号注册、令牌配置与 CLI 部署，本地项目可正常推送至云端仓库，实现代码版本托管。
- 2. 开发环境成果：全套 AI 工具链安装校验通过，TRAE CN 可正常运行，8 组 MCP 服务全部加载成功、无配置报错。
- 3. 分组 MCP 实操成果：完成银行网页采集与合规审计、金融利率数据抓取；生成标准化 Excel 财务报表、Word 年报、投研 PPT；实现本地文件自动化管理；完成商业银行面板数据实证回归，产出完整分析结果。
- 4. 协同工作流产出：成功搭建金融自动化工作流，AI 可自主串联多类 MCP 工具，完成数据采集、处理、文档生成全流程自动化。

五、问题与解决

实验问题	产生原因	解决方案
终端无法识别 npx/uvx 命令	工具未配置系统环境变量	重装工具并添加 PATH，重启终端刷新环境
MCP 工具加载失败、缺失	mcp.json 存在语法、路径格式错误	校验 JSON 格式，统一 Windows 路径转义符，修正配置
playwright 启动报错	缺失浏览器内核驱动	执行自动安装命令，下载适配内核
stata-mcp 启动失败	软件安装路径配置错误	替换为本机真实 Stata 程序路径

实验问题	产生原因	解决方案
Excel 数据读取超限报错	未配置分页读取参数	添加单元格读取上限环境变量
修改 MCP 配置不生效	IDE 仅启动时读取配置	完全退出 IDE 进程后重新启动加载
fetch 无法抓取动态网页数据	仅支持静态 HTML，不渲染 JS	动态页面改用 playwright 工具采集

六、实验心得

1、实验收获

这次实验包括 CNB 平台配置、AI 开发环境搭建、多组 MCP 工具实操和智能工作流编排多个内容。在实操之前，我从来不知道 MCP 协议，也不明白 AI 如何联动浏览器、办公软件、计量软件完成自动化操作。这次试验通过自己安装环境、修改配置文件、调试服务、分组实操各类 MCP 工具，我理清了 MCP 的运行逻辑。相较于传统人工手动采集金融数据、制作报表、撰写分析文档、运行计量回归的繁琐流程，基于 MCP 的 AI 自动化模式，能够一键串联多类工具，自动完成数据抓取、整理、可视化、文档生成等全套操作，极大提升了效率，也让我真切感受到智能工具的实用性。同时，本次实操过程中遇到了大量环境配置、文件语法、路径匹配、工具调用报错等问题，我通过逐一排查、核对配置、查阅问题成因完成修复，不仅熟练掌握了整套环境的部署流程，也锻炼了自己的动手实操能力和问题排查能力。

2、实验不足

虽然本次实验顺利完成了所有基础操作，但在实操过程中，我也清晰发现了自身存在的诸多不足。首先，我的知识掌握较为浅层，仅能完成课程要求的本地 stdio 模式 MCP 基础配置和独立工具调用，对 MCP 协议的底层通信原理、工具适配逻辑理解不够透彻。其次，工具综合运用能力不足，本次实验大多是单独使用浏览器、Office、Stata 各组 MCP 工具，对于多工具联动的复杂工作流编排不够熟练，无法自主设计多分支、自适应的自动化任务，只能按照既定流程操作，灵活度较差。最后，排错能力有待提升，面对陌生报错信息，初期无法快速定位问题根源，需要花费较多时间逐一核对配置文件、环境变量、软件

路径，说明我对整体工具链的依赖关系和报错逻辑掌握不扎实，独立解决复杂问题的能力仍有欠缺。